Corrigé – Feuille d'exercices chapitre 8 : dérivation partie 2

Étude de fonctions

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, déterminer l'expression de $f'(x)$, étudier son signe et en déduire les variations de la fonction f.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$
   $f'(x) = 2x - 6$
   $f'(x) = 0 \iff x = 3$
   Le coefficient directeur de f' est $2 > 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $]-\infty\,;3[$ et $f'(x) > 0$ sur $]3\,;+\infty[$.
   $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘	-4	↗	

2. $f(x) = -2x^2 + 8x + 10$ définie sur $\mathbb{R}$
   $f'(x) = -4x + 8$
   $f'(x) = 0 \iff x = 2$
   Le coefficient directeur de f' est $-4 < 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $]-\infty\,;2[$ et $f'(x) < 0$ sur $]2\,;+\infty[$.
   $f(2) = -8 + 16 + 10 = 18$

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	18	↘	

3. $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$ définie sur $[0;+\infty[$
   $f'(x) = 6x + 6$
   Sur $[0\,;+\infty[$, on a $x \geq 0$ donc $6x + 6 \geqslant 6 > 0$. Ainsi $f'(x) > 0$ sur $[0\,;+\infty[$.
   $f(0) = -9$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
f	-9 ↗	

4. $f(x) = -x^2 - 4x + 21$ définie sur $[0;30]$
   $f'(x) = -2x - 4$
   Sur $[0\,;\,30]$, on a $x \geq 0$ donc $-2x - 4 \leq -4 < 0$. Ainsi $f'(x) < 0$ sur $[0\,;\,30]$.
   $f(0) = 21$ et $f(30) = -900 - 120 + 21 = -999$

x	0		30
$f'(x)$		$-$	
f	21	↘	-999

Exercice n° 2. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 12x - 10$.

1. (a) $f'(x) = -4x + 12$
   $f'(x) = 0 \iff x = 3$
   Le coefficient directeur de f' est $-4 < 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $]-\infty\,;\,3[$ et $f'(x) < 0$ sur $]3\,;\,+\infty[$.
   (b) $f(3) = -18 + 36 - 10 = 8$

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	8	↘	

2. On cherche les racines de $f(x) = -2x^2 + 12x - 10 = 0$, soit $x^2 - 6x + 5 = 0$.
   On calcule le discriminant : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0$.
   $\sqrt{\Delta} = 4$
   $x_1 = \dfrac{6-4}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{6+4}{2} = 5$
   Le coefficient dominant de $x^2 - 6x + 5$ est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est positif à l'extérieur des racines.
   Comme $f(x) = -2(x^2 - 6x + 5)$, le facteur -2 inverse le signe : $f(x) \geq 0$ entre les racines.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

3. La tangente T_1 au point d'abscisse -1 a pour équation $y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$.
   $f'(-1) = -4 \times (-1) + 12 = 16$
   $f(-1) = -2 - 12 - 10 = -24$
   Donc $y = 16(x+1) - 24 = 16x + 16 - 24$, soit $\boxed{y = 16x - 8}$.
4. La tangente est horizontale lorsque $f'(x) = 0$, c'est-à-dire $-4x + 12 = 0$, soit $x = 3$.
   Le point est $(3\,;\,f(3)) = \boxed{(3\,;\,8)}$.

5. (a) La tangente T_a au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

$f'(a) = -4a + 12$ et $f(a) = -2a^2 + 12a - 10$

Donc :

$$\begin{aligned} y &= (-4a+12)(x-a) + (-2a^2+12a-10) \\ &= (-4a+12)x + (4a^2-12a) + (-2a^2+12a-10) \\ &= (-4a+12)x + 2a^2 - 10 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{y = (-4a+12)x + 2a^2 - 10}$.

(b) T_a passe par $P(0\,;-2)$ signifie que pour $x = 0$, $y = -2$:

$(-4a+12) \times 0 + 2a^2 - 10 = -2$

$2a^2 - 10 = -2$

$2a^2 = 8$

$a^2 = 4$

Donc $\boxed{a = 2 \text{ ou } a = -2}$.

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, déterminer le tableau de variations de la fonction f donnée.

1. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 7$ définie sur $\mathbb{R}$

$f'(x) = 3x^2 - 18x + 15$

On résout $f'(x) = 0$, soit $3x^2 - 18x + 15 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 6x + 5 = 0$.

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0$

$\sqrt{\Delta} = 4$

$x_1 = \dfrac{6-4}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{6+4}{2} = 5$

Le coefficient dominant de f' est $a = 3 > 0$, donc $f'(x) \geq 0$ à l'extérieur des racines et $f'(x) \leq 0$ entre les racines.

$f(1) = 1 - 9 + 15 - 7 = 0$ et $f(5) = 125 - 225 + 75 - 7 = -32$

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	0	↘	-32	↗	

2. $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - \dfrac{7}{2}x^2 + 6x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$

$f'(x) = x^2 - 7x + 6$

On résout $f'(x) = 0$, soit $x^2 - 7x + 6 = 0$.

$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 49 - 24 = 25 > 0$

$\sqrt{\Delta} = 5$

$x_1 = \dfrac{7-5}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{7+5}{2} = 6$

Le coefficient dominant de f' est $a = 1 > 0$, donc $f'(x) \geq 0$ à l'extérieur des racines et $f'(x) \leq 0$ entre les racines.

$f(1) = \frac{1}{3} - \frac{7}{2} + 6 - 1 = \frac{2 - 21 + 30 - 6}{6} = \frac{5}{6}$

$f(6) = \frac{216}{3} - \frac{252}{2} + 36 - 1 = 72 - 126 + 36 - 1 = -19$

x	$-\infty$		1		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	$\frac{5}{6}$	↘	-19	↗	

3. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 12$

On résout $f'(x) = 0$, soit $3x^2 - 12x + 12 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 4x + 4 = 0$.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0$

$\Delta = 0$ donc il y a une racine double : $x_0 = \frac{4}{2} = 2$.

Le coefficient dominant de f' est $a = 3 > 0$ et $\Delta = 0$, donc $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

De plus, $f'(x) = 0 \iff x = 2$.

La fonction f est donc croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
f		↗		↗	

4. $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 7x$ définie sur $\mathbb{R}$

$f'(x) = -x^2 + 2x - 7$

On calcule le discriminant : $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-7) = 4 - 28 = -24 < 0$.

Le coefficient dominant de f' est $a = -1 < 0$ et $\Delta < 0$, donc $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction f est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
f	↘	

Exercice n° 4. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer le tableau de variations de la fonction f donnée en précisant l'ensemble de définition de f.

a) $f(x) = \dfrac{3x+2}{x-4}$

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{4\}$, c'est-à-dire $]-\infty\,;\,4[\cup]4\,;\,+\infty[$.

On pose : $\begin{cases} u(x) = 3x+2 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x-4 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x-4) - (3x+2)\times 1}{(x-4)^2}$$
$$= \frac{3x - 12 - 3x - 2}{(x-4)^2} = \frac{-14}{(x-4)^2}$$

Pour tout $x \neq 4$, $(x-4)^2 > 0$ donc $f'(x) = \dfrac{-14}{(x-4)^2} < 0$.

La fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,4[$ et sur $]4\,;\,+\infty[$.

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
f		↘	‖	↘	

b) $f(x) = \dfrac{-2x-1}{x+6}$

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-6\}$, c'est-à-dire $]-\infty\,;\,-6[\cup]-6\,;\,+\infty[$.

On pose : $\begin{cases} u(x) = -2x-1 \\ u'(x) = -2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x+6 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{-2(x+6) - (-2x-1)\times 1}{(x+6)^2} = \frac{-2x - 12 + 2x + 1}{(x+6)^2} = \frac{-11}{(x+6)^2}$$

Pour tout $x \neq -6$, $f'(x) < 0$.

La fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,-6[$ et sur $]-6\,;\,+\infty[$.

x	$-\infty$		-6		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
f		↘	‖	↘	

c) $f(x) = \dfrac{2x}{x^2-9}$

$x^2 - 9 = 0 \iff x = -3$ ou $x = 3$.

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\,;\,3\}$, c'est-à-dire $]-\infty\,;\,-3[\cup]-3\,;\,3[\cup]3\,;\,+\infty[$.

On pose : $\begin{cases} u(x) = 2x \\ u'(x) = 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x^2 - 9 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{2(x^2-9) - 2x \times 2x}{(x^2-9)^2} = \frac{2x^2 - 18 - 4x^2}{(x^2-9)^2} = \frac{-2x^2-18}{(x^2-9)^2} = \frac{-2(x^2+9)}{(x^2-9)^2}$$

Pour tout x dans le domaine de définition, $x^2 + 9 > 0$ et $(x^2-9)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$.
La fonction f est strictement décroissante sur chacun des trois intervalles.

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	‖	$-$	
f		↘	‖	↘	‖	↘	

d) $f(x) = \dfrac{-x^2+2x+11}{x^2-2x-3}$

On résout $x^2 - 2x - 3 = 0$.
$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$
$\sqrt{\Delta} = 4$
$x_1 = \dfrac{2-4}{2} = -1$ et $x_2 = \dfrac{2+4}{2} = 3$
Donc f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,3\}$.

On pose : $\begin{cases} u(x) = -x^2 + 2x + 11 \\ u'(x) = -2x + 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x^2 - 2x - 3 \\ v'(x) = 2x - 2 \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{(-2x+2)(x^2-2x-3) - (-x^2+2x+11)(2x-2)}{(x^2-2x-3)^2}$$

On remarque que $u'(x) = -2x + 2 = -(2x-2)$ et $v'(x) = 2x - 2$, donc :

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= -(2x-2)(x^2-2x-3) - (-x^2+2x+11)(2x-2) \\ &= (2x-2)\big[-(x^2-2x-3) - (-x^2+2x+11)\big] \\ &= (2x-2)\big[-x^2+2x+3+x^2-2x-11\big] \\ &= (2x-2)(-8) = -8(2x-2) = -16(x-1) \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = \dfrac{-16(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$.
$(x^2-2x-3)^2 > 0$ sur le domaine de définition, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $-16(x-1)$, c'est-à-dire l'opposé du signe de $(x-1)$.
$f(1) = \dfrac{-1+2+11}{1-2-3} = \dfrac{12}{-4} = -3$

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	
f		↗	‖	↗	-3	↘	‖	↘	

Exercice n° 5. ♠ ♠ À Amsterdam, une agence lance une campagne publicitaire sur une durée de 30 semaines afin de promouvoir une nouvelle marque de smoothies. Une étude montre qu'après x semaines de campagne publicitaire, le pourcentage de personnes de cette ville ayant pris connaissance de la marque est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\ ;\ 30]$ par : $f(x) = \dfrac{75x}{x+2}$.

1. $f(10) = \dfrac{75 \times 10}{10+2} = \dfrac{750}{12} = 62{,}5$

   Au bout de 10 semaines, 62,5 % des habitants ont pris connaissance de la marque. L'objectif de 70 % n'est donc pas atteint.

2. On pose : $\begin{cases} u(x) = 75x \\ u'(x) = 75 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x+2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{75(x+2) - 75x \times 1}{(x+2)^2} = \frac{75x + 150 - 75x}{(x+2)^2} = \frac{150}{(x+2)^2}$$

3. Sur $[0\,;30]$, $(x+2)^2 > 0$ donc $f'(x) = \dfrac{150}{(x+2)^2} > 0$.

   La fonction f est donc strictement croissante sur $[0\,;30]$.

   $f(0) = 0$ et $f(30) = \dfrac{75 \times 30}{32} = \dfrac{2250}{32} = 70{,}3125$

x	0		30
$f'(x)$		+	
f	0	↗	70,3

4. On cherche x tel que $f(x) = 70$, c'est-à-dire :

$$\frac{75x}{x+2} = 70$$

   $75x = 70(x+2) = 70x + 140$

   $5x = 140$

   $x = 28$

   Il faudra donc 28 semaines pour atteindre l'objectif de 70 %.

   Vérification : $f(28) = \dfrac{75 \times 28}{30} = \dfrac{2100}{30} = 70$. ✓

Exercice n° 6.♠ ♠ (Sujet 0 du bac 2026)

1.a) $g(x) = x^2 - 5x + 4$. On calcule $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$.

$x_1 = \dfrac{5-3}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{5+3}{2} = 4$.

Le coefficient $a = 1 > 0$, donc $g(x) \geqslant 0$ à l'extérieur des racines et $g(x) \leqslant 0$ entre les racines :

$\boxed{g(x) \geqslant 0 \text{ sur }]-\infty;1] \cup [4;+\infty[\quad \text{et} \quad g(x) \leqslant 0 \text{ sur } [1;4]}$

1.b) A_n a pour coordonnées $(n\,;g(n))$ et A_{n+1} a pour coordonnées $(n+1\,;g(n+1))$.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{g(n+1)-g(n)}{(n+1)-n} = g(n+1) - g(n) \\ &= (n+1)^2 - 5(n+1) + 4 - \left(n^2 - 5n + 4\right) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 4 - n^2 + 5n - 4 = \boxed{2n-4} \end{aligned}$$

1.c) $a_n = 2n - 4$ est de la forme $a_n = 2n + (-4)$. La suite (a_n) est une **suite arithmétique** de raison $r = 2$ et de premier terme $a_0 = -4$.

2.a) Pour tout $x \in [0{,}5\,;8]$ $(x \neq 0)$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x^2 - 5x + 4}{x} = x - 5 + \frac{4}{x} = f(x) \qquad \checkmark$$

2.b) On a $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$. Sur $[0{,}5\,;8]$, $x > 0$, donc $f(x)$ est du même signe que $g(x)$.

D'après **1.a)** : $f(x) \leqslant 0$ sur $[1;4]$ (courbe $\mathscr{C}$ en dessous de l'axe des abscisses) et $f(x) \geqslant 0$ sur $[0{,}5;1] \cup [4;8]$ (courbe au-dessus).

2.c) $f(x) = x - 5 + 4x^{-1}$, donc :

$f'(x) = 1 - 4x^{-2} = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2} = \boxed{\dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}}$

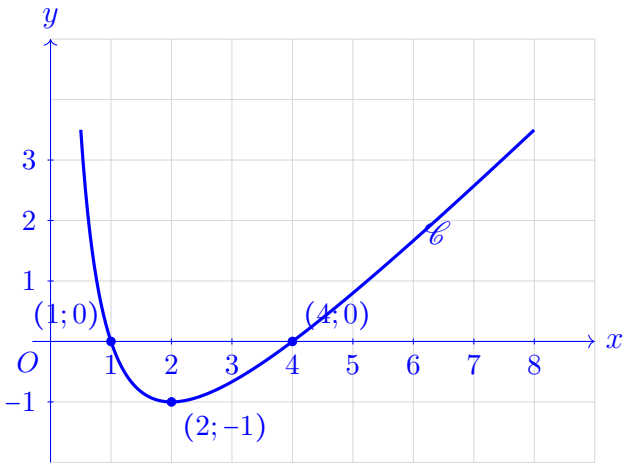
2.d) Sur $[0{,}5\,;8]$: $x > 0$ donc $x^2 > 0$ et $x + 2 > 0$. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $(x-2)$:

$f'(x) < 0$ pour $0{,}5 \leqslant x < 2$ et $f'(x) > 0$ pour $2 < x \leqslant 8$.

$f(0{,}5) = 0{,}5 - 5 + 8 = 3{,}5$; $f(2) = 2 - 5 + 2 = -1$; $f(8) = 8 - 5 + 0{,}5 = 3{,}5$.

x	0,5		2		8
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	3,5	↘	-1	↗	3,5

2.e) La courbe passe par $(0{,}5\,;3{,}5)$, $(1;0)$, $(2;-1)$, $(4;0)$ et $(8;3{,}5)$. Elle est décroissante puis croissante avec un minimum en $(2;-1)$. Elle coupe l'axe des abscisses en $x = 1$ et $x = 4$.



Exercice n° 7.♠ ♠ ♠ (Bille sphérique)

1. Le diamètre d est strictement positif : $d > 0$. De plus la bille doit entrer dans le récipient cylindrique de rayon 40 cm, donc $d < 2 \times 40 = 80$. D'où $\boxed{d \in]0\,;80[}$.

2. Le rayon de la bille est $r = \dfrac{d}{2}$. Le niveau d'eau est tangent à la bille, donc le niveau d'eau final est à hauteur d.

Volume d'eau initial : $V_{\text{eau}} = \pi \times 40^2 \times 20 = 32\,000\pi$.

Volume de la bille : $V_{\text{bille}} = \dfrac{4}{3}\pi\left(\dfrac{d}{2}\right)^3 = \dfrac{\pi d^3}{6}$.

Le volume total (eau + bille) remplit le cylindre jusqu'à la hauteur d :

$$V_{\text{eau}} + V_{\text{bille}} = \pi \times 40^2 \times d$$

$$32\,000\pi + \frac{\pi d^3}{6} = 1600\pi d$$

On divise par π puis on multiplie par 6 :

$$192\,000 + d^3 = 9600d \quad \text{d'où} \quad \boxed{d^3 - 9600d + 192\,000 = 0}$$

3.a) $f(x) = x^3 - 9600x + 192\,000$, donc $\boxed{f'(x) = 3x^2 - 9600}$.

3.b) $f'(x) = 3(x^2 - 3200)$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 3200 \Leftrightarrow x = \sqrt{3200} = 40\sqrt{2} \approx 56{,}6$ (on garde la racine positive car $x \in]0;80[$).

Le coefficient de x^2 dans $f'(x)$ est $a = 3 > 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $]0;40\sqrt{2}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]40\sqrt{2};80[$.

$f(0) = 192\,000 > 0$.

$f(40\sqrt{2}) = (40\sqrt{2})^3 - 9600 \times 40\sqrt{2} + 192\,000 = 128\,000\sqrt{2} - 384\,000\sqrt{2} + 192\,000 = -256\,000\sqrt{2} + 192\,000 \approx -169\,984$.

$f(80) = 512\,000 - 768\,000 + 192\,000 = -64\,000$.

x	0		$40\sqrt{2}$		80
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$192\,000$	↘	< 0	↗	$-64\,000$

3.c) D'après le tableau de variations, sur $]0;40\sqrt{2}[$, f est continue et strictement décroissante de $f(0) = 192\,000 > 0$ à $f(40\sqrt{2}) < 0$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires (HORS PROGRAMME EN 1ERE SPE mais on peut avoir l'intuition à partir du tableau de variations), 0 est compris entre ces deux valeurs, donc l'équation $f(x) = 0$ admet **une unique solution** α sur $]0;40\sqrt{2}[$.

Sur $]40\sqrt{2};80[$, f est croissante de $f(40\sqrt{2}) < 0$ à $f(80) = -64\,000 < 0$: f reste strictement négative, donc pas de solution.

L'équation $f(x) = 0$ admet bien une unique solution α sur $]0;80[$.

3.d) On cherche par essais : $f(20) = 8000 - 192\,000 + 192\,000 = 8000 > 0$ et $f(21) = 9261 - 201\,600 + 192\,000 = -339 < 0$.

Donc $\alpha \in]20;21[$. En affinant : $f(20{,}9) \approx 9129{,}3 - 200\,640 + 192\,000 \approx 489 > 0$ et $f(20{,}95) \approx -100 < 0$.

À l'aide de la calculatrice : $\boxed{\alpha \approx 20{,}9 \text{ cm}}$.

Étude graphique de fonctions et de leur dérivée

Exercice n° 8.♠ Dans chaque cas, on a représenté la dérivée f' d'une fonction f définie sur $[-3\,;3]$. Déterminer dans chaque cas les variations de la fonction f.

Graphique 1 (en haut à gauche) :

On lit graphiquement que $f'(x) \geqslant 0$ sur $[-3;3]$ (la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses), et $f'(0) = 0$.

Donc f est **croissante** sur $[-3;3]$.

x	-3		0		3
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
f		↗		↗	

Graphique 2 (en haut à droite) :

f' est une droite de coefficient directeur $\dfrac{1}{2} > 0$ (fonction affine croissante). Elle s'annule en $x = -2$.

$f'(x) < 0$ pour $x < -2$ et $f'(x) > 0$ pour $x > -2$.

x	-3		-2		3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘		↗	

Graphique 3 (en bas à gauche) :

f' est une parabole ($a = 1 > 0$, tournée vers le haut) qui s'annule en $x = -2$ et $x = 1$.

Comme $a > 0$: $f'(x) > 0$ à l'extérieur des racines et $f'(x) < 0$ entre les racines.

x	-3		-2		1		3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗		↘		↗	

Graphique 4 (en bas à droite) :

f' est une parabole ($a = -1 < 0$, tournée vers le bas) qui s'annule en $x = -1$ et $x = 1$.

Comme $a < 0$: $f'(x) < 0$ à l'extérieur des racines et $f'(x) > 0$ entre les racines.

x	-3		-1		1		3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘		↗		↘	

Exercice n° 9.♠

On observe graphiquement que f est croissante sur $[-1;1]$ (tangentes de pente positive) et décroissante sur $[-3;-1]$ et $[1;3]$ (tangentes de pente négative).

Donc f' doit :

- s'annuler en $x = -1$ et $x = 1$;
- être positive sur $]-1;1[$;
- être négative sur $[-3;-1[\cup]1;3]$.

Courbe 1 : $3x^2 - 3$ s'annule en $x = \pm 1$ mais est *positive* à l'extérieur des racines (coefficient $a = 3 > 0$), donc positive sur $]-3;-1[$: **incompatible** (f devrait être croissante sur $]-3;-1[$ ce qui est faux graphiquement).

Courbe 2 : $-3x^2 + 3$ s'annule en $x = \pm 1$. Le coefficient est $a = -3 < 0$, donc positive entre les racines et négative à l'extérieur : **compatible** ✓

Courbe 3 : $-3x^2 + 6x$ s'annule en $x = 0$ et $x = 2$: ne correspond pas aux extremums de f en -1 et 1. **Incompatible.**

La courbe 2 est la courbe de f'.

Problèmes d'optimisation

Exercice n° 10.♠ (Rectangle de périmètre 70 cm)

On note x la longueur du rectangle, avec $0 < x < 35$.
Le périmètre vaut 70 : $2x + 2l = 70$, donc $l = 35 - x$.
L'aire est $\mathcal{A}(x) = x(35 - x) = 35x - x^2$.
$\mathcal{A}'(x) = 35 - 2x$.
$\mathcal{A}'(x)$ est de la forme $ax + b$ avec $a = -2 < 0$: $\mathcal{A}'(x) > 0$ pour $x < 17{,}5$ et $\mathcal{A}'(x) < 0$ pour $x > 17{,}5$.
$\mathcal{A}(17{,}5) = 17{,}5 \times 17{,}5 = 306{,}25$.

x	0		$17{,}5$		35
$\mathcal{A}'(x)$		$+$	0	$-$	
$\mathcal{A}(x)$	0	↗	$306{,}25$	↘	0

L'aire est maximale pour $x = 17{,}5$ cm, et $l = 35 - 17{,}5 = 17{,}5$ cm.
Le rectangle d'aire maximale est un carré de côté 17,5 cm et $\boxed{\mathcal{A}_{\max} = 306{,}25 \text{ cm}^2}$.

Exercice n° 11.♠ ♠ (Rectangle d'aire 36 cm^2)

On note x la longueur du rectangle, avec $x > 0$.
L'aire vaut 36 : $x \times l = 36$, donc $l = \dfrac{36}{x}$.
Le périmètre est $\mathcal{P}(x) = 2x + 2 \times \dfrac{36}{x} = 2x + \dfrac{72}{x}$, défini pour $x > 0$.
$\mathcal{P}'(x) = 2 - \dfrac{72}{x^2} = \dfrac{2x^2 - 72}{x^2} = \dfrac{2(x^2 - 36)}{x^2} = \dfrac{2(x-6)(x+6)}{x^2}$.
Sur $]0; +\infty[$: $x^2 > 0$ et $x + 6 > 0$, donc le signe de $\mathcal{P}'(x)$ est celui de $(x - 6)$.
$\mathcal{P}'(x) < 0$ pour $0 < x < 6$ et $\mathcal{P}'(x) > 0$ pour $x > 6$.
$\mathcal{P}(6) = 12 + 12 = 24$.

x	0		6		$+\infty$
$\mathcal{P}'(x)$		$-$	0	$+$	
$\mathcal{P}(x)$	$+\infty$	↘	24	↗	$+\infty$

Le périmètre est minimal pour $x = 6$ cm, et $l = \dfrac{36}{6} = 6$ cm.
Le rectangle de périmètre minimal est un carré de côté 6 cm et $\boxed{\mathcal{P}_{\min} = 24 \text{ cm}}$.

Exercice n° 12.♠ ♠ ♠ (Hangar parabolique)

1. Le point G appartient au segment $[AO]$, avec A en 0 et O en 3, donc $\boxed{x \in [0\,;3]}$.

2. Par symétrie du rectangle par rapport à (CO), on a $AG = BF = x$, donc G a pour abscisse x et F a pour abscisse $6 - x$.

Largeur : $GF = 6 - 2x$. Hauteur : $GD = f(x) = -\dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{3}{2}x$.

$$\begin{aligned} A(x) = GF \times GD &= (6-2x)\left(-\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x\right) \\ &= -\frac{6}{4}x^2 + \frac{6\cdot 3}{2}x + \frac{2}{4}x^3 - \frac{2\cdot 3}{2}x^2 \\ &= \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 3x^2 + 9x = \boxed{\frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 9x} \end{aligned}$$

3.a) $A'(x) = \dfrac{3}{2}x^2 - 9x + 9 = \dfrac{3}{2}(x^2 - 6x + 6)$.

$\Delta = 36 - 24 = 12 > 0$, donc $x_1 = \dfrac{6 - 2\sqrt{3}}{2} = 3 - \sqrt{3} \approx 1{,}27$ et $x_2 = 3 + \sqrt{3} \approx 4{,}73$.

Seule $x_1 = 3 - \sqrt{3}$ appartient à $[0;3]$.

Le coefficient de x^2 dans $A'(x)$ est $\dfrac{3}{2} > 0$, donc $A'(x) \geqslant 0$ à l'extérieur des racines.

Sur $[0;3]$: $A'(x) \geqslant 0$ sur $[0;3-\sqrt{3}]$ et $A'(x) \leqslant 0$ sur $[3-\sqrt{3};3]$.

$A(0) = 0$, $A(3) = \dfrac{27}{2} - \dfrac{81}{2} + 27 = 0$.

$A(3-\sqrt{3})$: $(3-\sqrt{3})^2 = 12 - 6\sqrt{3}$, $(3-\sqrt{3})^3 = 54 - 30\sqrt{3}$.

$A(3-\sqrt{3}) = \dfrac{54 - 30\sqrt{3}}{2} - \dfrac{9(12 - 6\sqrt{3})}{2} + 9(3 - \sqrt{3}) = 27 - 15\sqrt{3} - 54 + 27\sqrt{3} + 27 - 9\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.

x	0		$3-\sqrt{3}$		3
$A'(x)$		$+$	0	$-$	
$A(x)$	0	↗	$3\sqrt{3}$	↘	0

3.b) D'après le tableau de variations, l'aire est maximale pour $\boxed{x = 3 - \sqrt{3} \approx 1{,}27 \text{ m}}$ et vaut $\boxed{A_{\max} = 3\sqrt{3} \approx 5{,}2 \text{ m}^2}$

Exercice n° 13.♠ ♠ ♠ (Casserole)

1.a) Le volume d'un cylindre de rayon x et de hauteur h est : $\boxed{V = \pi x^2 h}$.

1.b) On veut $V = 1000$, donc $\pi x^2 h = 1000$, d'où $\boxed{h = \dfrac{1000}{\pi x^2}}$.

2. L'aire totale de la casserole (fond + surface latérale, sans couvercle) est :

$$A(x) = \underbrace{\pi x^2}_{\text{fond}} + \underbrace{2\pi x h}_{\text{latérale}} = \pi x^2 + 2\pi x \times \frac{1000}{\pi x^2} = \boxed{\pi x^2 + \frac{2000}{x}}$$

3. $A(x) = \pi x^2 + 2000x^{-1}$, donc $A'(x) = 2\pi x - \dfrac{2000}{x^2} = \dfrac{2\pi x^3 - 2000}{x^2}$.

$A'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\pi x^3 = 2000 \Leftrightarrow x^3 = \dfrac{1000}{\pi} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\dfrac{1000}{\pi}} = \dfrac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \approx 6{,}83.$

Sur $]0;+\infty[$, $x^2 > 0$, donc le signe de $A'(x)$ est celui de $2\pi x^3 - 2000$, qui est négatif pour $x < \dfrac{10}{\sqrt[3]{\pi}}$ et positif pour $x > \dfrac{10}{\sqrt[3]{\pi}}$.

x	0		$\dfrac{10}{\sqrt[3]{\pi}}$		$+\infty$
$A'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$A(x)$	‖ $+\infty$	↘	$A_{\min}$	↗	$+\infty$

4. L'aire est minimale pour $x_0 = \dfrac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \approx 6{,}83$ cm.

La hauteur correspondante est :

$$h = \frac{1000}{\pi x_0^2} = \frac{1000}{\pi \times \dfrac{100}{\pi^{2/3}}} = \frac{1000\,\pi^{2/3}}{100\pi} = \frac{10}{\pi^{1/3}} = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \approx 6{,}83 \text{ cm}$$

On constate que $\boxed{h = x \approx 6{,}83 \text{ cm}}$: la casserole optimale a une hauteur égale à son rayon.